

Aufgabe 25 (Teil 2)

Solarthermie-Anlagen

a) Lösungserwartung:

$$\text{a1) } s = 2 \cdot l \cdot \sin\left(\frac{90^\circ - \varepsilon}{2}\right)$$

$$\text{a2) } 2 \cdot 1666 \cdot \sin\left(\frac{90^\circ - 14^\circ}{2}\right) = 2051,3... \approx 2051$$

maximaler Wert von s: ca. 2051 mm

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Ausgleichspunkt für eine richtige Formel. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

b) Lösungserwartung:

b1) Mit $P(11,5) = 0$ erhält man den Parameter $a = \frac{20}{23}$.

$$\text{b2) } \int_0^{11,5} P(t) dt = 59,9... \approx 60$$

Die an diesem Tag von der Solarthermie-Anlage verrichtete Arbeit beträgt ca. 60 kWh.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung.

b2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „kWh“ nicht angegeben sein muss.